Aukštoji matematika – Pratybos 30

Tolygusis konvergavimas ir laipsninės eilutės

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Didelė paklaida taške, artėjančiame prie nulio). Kai $n \geq 1$, apibrėžkite $f_n(x) = nx/(1+n^2x^2)$ intervale $[0,1]$. Raskite ribą taškas po taško ir nustatykite, ar konvergavimas yra tolygusis intervaluose $[0,1]$ ir $[\delta,1]$, kai fiksuotas $0 < \delta \leq 1$. Naudokite 30-osios paskaitos apibrėžimus su kvantoriais. Kai konvergavimas nėra tolygusis, nurodykite konkretų kintantį tašką.

Uždavinys 2 (Tolygiai konverguojanti eilutė neaprėžtoje srityje). Nagrinėkite trigonometrinę eilutę

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2+1}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Naudodami 30-osios paskaitos majorantės požymį, įrodykite absoliutųjį ir tolygųjį konvergavimą aibėje $\mathbb{R}$ bei funkcijos F tolydumą joje. Išreikškite $\int_0^{\pi} F(x)\,\mathrm{d}x$ skaitine eilute, turinčia tik nelyginius indeksus. Pagrįskite kiekvieną begalinės sumos ir integralo sukeitimą.

Uždavinys 3 (Spinduliai, galiniai taškai ir visas konvergavimo intervalas). Nustatykite abiejų eilučių spindulį ir visą konvergavimo intervalą:

$$\text{(a)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 (x+1)^{2n}}{4^n}, \qquad \text{(b)}\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{5^n n(n+1)}.$$

Kiekvienai nuspręskite, ar konvergavimas yra tolygusis visame jos konvergavimo intervale. Dalyje (b) apskaičiuokite tikslią didžiausią paklaidą visame intervale, palikę indeksus nuo 1 iki N. Naudokite 29-osios paskaitos šaknies požymį bei teleskopinius rezultatus ir 30-osios paskaitos majorantės požymį. Pirmiausia galite įrodyti, kad iš tolygiojo eilutės konvergavimo išplaukia, jog atskiri dėmenys tolygiai artėja prie nulio.

Uždavinys 4 (Dirichlė požymis iš baigtinės sumavimo formulės). Tegul (a_n) yra realiųjų skaičių seka, $A_0 = 0$ ir $A_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$. Tarkime, kad $|A_n| \leq K$ visiems n, kur $K \geq 0$. Tegul $b_n \geq 0$ yra nedidėjanti seka ir $b_n \to 0$.

(a) Įrodykite baigtinę tapatybę sveikiesiems $M > N \geq 0$:

$$\sum_{n=N+1}^{M} a_n b_n = A_M b_M - A_N b_{N+1} + \sum_{n=N+1}^{M-1} A_n (b_n - b_{n+1}),$$

kur tuščia suma lygi nuliui. Gaukite liekanos rėžį $2Kb_{N+1}$ ir naudodami 29-osios paskaitos Koši kriterijų įrodykite eilutės $\sum a_n b_n$ konvergavimą.

(b) Dabar tarkime, kad a_n yra realiosios funkcijos netuščioje aibėje $E \subseteq \mathbb{R}$, o jų dalinių sumų moduliai kiekviename taške aprėžti tuo pačiu K. Palikite b_n nepriklausantį nuo taško. Įrodykite tolygųjį konvergavimą ir tolygųjį liekanos rėžį $2Kb_{N+1}$.

(c) Pritaikykite šiuos rezultatus funkcijoms $a_n(\theta) = \sin(n\theta)$ ir $b_n = 1/n$. Įrodykite konvergavimą taškas po taško kiekvienam $\theta \in \mathbb{R}$ ir tolygųjį konvergavimą intervale $[\delta, 2\pi - \delta]$ kiekvienam $0 < \delta < \pi$. Naudokite 16-osios paskaitos kompleksinės eksponentės sandaugos dėsnį ir 29-osios paskaitos baigtinę geometrinę tapatybę.

Uždavinys 5 (Arktangentas: integravimas ir riba galiniame taške). Naudodami 30-osios paskaitos tolygųjį integravimą panariui, įrodykite

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \qquad (-1 \le x \le 1).$$

Pirmiausia nagrinėkite griežtai intervalo $(-1, 1)$ viduje, tada pagrįskite abu galinius taškus. Įrodykite, kad eilutė tolygiai konverguoja intervale $[-1, 1]$, o paklaida palikus indeksus nuo 0 iki N neviršija $1/(2N+3)$. Galiausiai naudodami penkis narius taške $x = 1/2$ pateikite racionalųjį artinį su paklaida, mažesne už $1/10000$, nurodydami ir paklaidos ženklą. Prisiminkite 29-osios paskaitos geometrinę sumą bei alternuojančios eilutės paklaidos įvertį, 8-osios paskaitos arktangento išvestinę ir 26-osios paskaitos integralų apskaičiavimą pagal galus.